1. Representação de grafos 0,30

cada item vale 0,1 — questão vale 0,3

Calcular rotas numa rede de trens começa por representar essa rede como um grafo. Responda aos itens a seguir.

DICA: Um grafo é **esparso** quando cada vértice tem **aresta direta** para poucos outros, de modo que existem muito menos arestas do que existiriam se todo par de vértices tivesse uma aresta. É **denso** quando quase todo par de vértices tem uma **aresta direta**. Essa diferença pesa mais numa das duas formas de representar um grafo.

A) Explique a diferença entre um grafo **dirigido** e um **não dirigido** e o que muda na **matriz de adjacência** de cada um.

B) Analise a afirmação a seguir, dizendo se ela é verdadeira ou falsa como um todo e justificando conceitualmente a sua resposta: "Para um grafo com milhares de vértices e poucas arestas por vértice, a **matriz de adjacência** é a melhor escolha para **calcular rotas**, porque verifica se uma aresta existe em **tempo constante**." ✓ → caminhos e ligações possíveis

C) No grafo do seu grupo, a baldeação liga os vértices (estação, linha) de um mesmo complexo com o mesmo tempo nos dois sentidos, e o arquivo do grafo guarda cada ligação como duas arestas dirigidas. **Avalie** se a **baldeação** deveria ter **custo diferente em cada sentido**, o que exige aresta **dirigida**, considerando o que acontece com o passageiro numa troca de linha. ✓

1 3 226 226 1356 452 452 51076

A) Grafo dirigido possui direção, ou seja, pode existir caminho de A para B, mas não necessariamente de B para A. Enquanto o não dirigido não faz essa diferenciação⊗. A matriz do dirigido é simétrica em relação à diagonal principal. ✓

B) Falsa. Um grafo com milhares de vértices e poucas arestas é um grafo esparso em um caso de 226 vértices, e 500 arestas, o nº de posições na matriz é de 51076. No cálculo de rotas, as posições que não tem aresta/conexões não são relevantes, assim, uma lista de adjacência que mostra vértices que se conectam, é mais útil e exige menos espaço para calcular rotas/caminhos possíveis ✓

C) Acredito que para cada sentido deva existir um peso diferente. Estar na luz na linha 4 e caminhar até a linha 10, e estar na luz na linha 10 e ir até a linha 4, têm caminhos e distâncias diferentes, além de fluxo de pessoas diferentes a depender do horário do dia. Então, numa troca de linha, a depender do sentido, o custo é diferente e precisa ser considerado no grafo com aresta dirigida. ✓

⊗ se existe o caminho de A para B, também existirá de B para A.

2. Navegação autônoma 0.30

cada item vale 0,1 — questão vale 0,3

Um robô que orienta passageiros precisa se mover com segurança num ambiente cheio de pessoas e que muda o tempo todo. Responda aos itens a seguir.

A) Além de indicar onde o robô pode passar, o que mais o **mapa** precisa representar sobre cada trecho para que o **planejamento** possa comparar caminhos e escolher o **melhor**, e não apenas um caminho possível? **Explique**.

B) Analise a afirmação a seguir, dizendo se ela é verdadeira ou falsa como um todo e justificando conceitualmente a sua resposta: "Um veículo de armazém que segue uma **linha pintada** no chão é tão autônomo quanto um robô que navega sem **infraestrutura**, porque os dois chegam sozinhos ao destino."

C) Na proposta do seu grupo, o robô parte de um ponto fixo perto da SSO, conduz o passageiro até um ponto de interesse do mezanino e reconhece a chegada pela localização no mapa. **Avalie** se o caminho mais **curto** no mapa é sempre o **melhor caminho** para o robô na proposta do seu grupo e que **custos**, além da distância, o planejamento deveria considerar.

A) Para escolher o melhor caminho, no mapa deve constar acessibilidade de elevadores, escada, escada rolante e rampas. Além disso detectar se há um objeto não esperado na rota, e a velocidade do fluxo das pessoas. ✓

C.) Assim como na letra A, considerando um passageiro com bagagens, ele pode preferir o caminho até o elevador que pode ser mais longo e demorado pela espera, do que o caminho mais curto. Assim como um caminho mais curto pré definido pode estar com tráfego mais lento seja por obstrução, reforma ou fluxo de gente maior do que o esperado. Com isso, esses exemplos mostram que nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho e o mais rápido. Então além da distância existem custos que variam com a necessidade do usuário e com a dinamicidade do ambiente. ✓

B) Falso. Ambos os casos se configuram como navegação autônoma em que os robôs realizam rotas sem precisar de um controle contínuo de uma pessoa. No entanto, o robô que navega sem infraestrutura precisa de mais aparatos para saber reagir a um ambiente dinâmico e também chegar ao destino pelo planejamento local. Aparatos que podem ser mais sensores diferentes, mais camadas de abstração, comunicação com a nuvem, por exemplo. Assim, um veículo que segue uma linha pintada no chão é menos autônomo que um robô que navega sem infraestrutura. ✓